

الدوال الأسية

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

13 تمريناً محلولة

سلسلة التميز في الدوال الأسية | 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

حلول نموذجية مفصلة لبنك تمارين الدالة الأسية: الخواص، المعادلات والمتراجحات، تعيين الثوابت، الدوال المساعدة والمسائل الشاملة. — حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

التمرين 01 — التبسيط والخواص الجبرية

نص التمرين:

يُتّـن أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$\frac{1 - e^{3x}}{e^x} = e^{-x} - e^{2x} \quad (2) \quad \frac{e^x}{2 + e^x} = \frac{1}{2e^{-x} + 1} \quad (1)$$

$$x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 2} = x - 2 + \frac{8}{e^x + 2} \quad (4) \quad \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (3)$$

الحل النموذجي:

(1) نقسم البسط والمقام على e^x (موجب دائماً):

$$\frac{e^x}{2 + e^x} = \frac{e^x \cdot e^{-x}}{(2 + e^x)e^{-x}} = \frac{1}{2e^{-x} + 1} \quad \checkmark$$

$$\frac{1 - e^{3x}}{e^x} = \frac{1}{e^x} - \frac{e^{3x}}{e^x} = e^{-x} - e^{2x} \quad \checkmark \quad (2) \quad \text{نقسم كل حد على } e^x$$

(3) نقسم البسط والمقام على e^x :

$$\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{\frac{e^{2x}}{e^x} - \frac{1}{e^x}}{\frac{e^{2x}}{e^x} + \frac{1}{e^x}} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad \checkmark$$

$$x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 2} = (x - 2) + \underbrace{\left[4 - \frac{4e^x}{e^x + 2} \right]}_{\text{نحسبها}} \quad (4)$$

$$4 - \frac{4e^x}{e^x + 2} = \frac{4(e^x + 2) - 4e^x}{e^x + 2} = \frac{8}{e^x + 2}$$

$$x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 2} = x - 2 + \frac{8}{e^x + 2} \quad \checkmark \quad \text{ومنه}$$

نص التمرين:

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$e^{|x-1|} = e^2 \quad (1) \quad 2e^{2x} = 1 \quad (2) \quad 3e^x + 6 = 0 \quad (3) \quad 4e^{2x+1} - (e^x)^3 = 0 \quad (4)$$

$$e^x + 2e^{-x} - 3 = 0 \quad (5) \quad 6e^{\frac{x+3}{2}} = e^{2x-1} \quad (6) \quad 7(2e^{-x} - 6)(-e^x + 2) = 0 \quad (7) \quad 8e^{2x} - 3e^x + 2 = 0 \quad (8)$$

الحل النموذجي:

$$e^{2x} = e^0 \iff 2x = 0 \iff \boxed{x = 0} \quad (1)$$

$$e^x = -3 < 0 : \text{مستحيل لأن } e^x > 0 \text{ دائماً، ومنه } \boxed{S = \emptyset} \quad (2)$$

$$e^{2x+1} = e^{3x} \iff 2x+1 = 3x \iff \boxed{x = 1} \quad (3)$$

$$|x-1| = 2 \iff x-1 = \pm 2 \iff \boxed{x = 3 \text{ أو } x = -1} \quad (4)$$

$$\frac{x+3}{2} = 2x-1 \iff x+3 = 4x-2 \iff 3x = 5 \iff \boxed{x = \frac{5}{3}} \quad (5)$$

$$-e^x + 2 = 0 \Rightarrow x = \ln 2 \text{ أو } 2e^{-x} - 6 = 0 \Rightarrow e^{-x} = 3 \Rightarrow x = -\ln 3 : \text{جاء منعدم} \quad (6)$$

$$S = \{-\ln 3 ; \ln 2\}$$

$$X = 2 \text{ أو } X^2 - 3X + 2 = 0 \iff (X-1)(X-2) = 0 \Rightarrow X = 1 : X = e^x > 0 \text{ نضع} \quad (7)$$

$$x = \ln 1 = 0 \text{ أو } x = \ln 2 \Rightarrow S = \{0 ; \ln 2\}$$

$$8e^{2x} - 3e^x + 2 = 0 : e^x > 0 \text{ نضرب في } e^x \text{ نفس معادلة السؤال 7، ومنه } S = \{0 ; \ln 2\} \quad (8)$$

التمرين 03 — حل المتراجحات الأسية

نص التمرين:

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

$$(1) e^{3x} \leq 1 \quad (2) e^x + 6 > 0 \quad (3) e^x - e^2 \geq 0 \quad (4) (-e^x + 3)(e^x - 1) \geq 0 \quad (e^{-x} - 2)(e^x - 1) \geq 0$$

الحل النموذجي:

$$(1) e^{3x} \leq e^0 \text{ وبما أن الدالة الأسية متزايدة تماماً: } \boxed{x \leq 0} \iff 3x \leq 0$$

$$(2) e^x > 0 \text{ دائماً، ومنه } 0 < 6 < e^x + 6: \text{ المتراجحة صحيحة لكل } x \in \mathbb{R}$$

$$(3) \text{ جدول الإشارات: } x \leq \ln 3 \iff -e^x + 3 \geq 0 \text{ و } x \geq 2 \iff e^x - e^2 \geq 0$$

الجداء موجب أو منعدم عندما يكون العاملان من نفس الإشارة:

$$S =]-\infty; \ln 3] \cup [2; +\infty[$$

§

$$(4) x \leq -\ln 2 \iff -x \geq \ln 2 \iff -e^{-x} - 2 \geq 0 \text{ و } x \geq 0 \iff e^{-x} - 1 \geq 0$$

$$S =]-\infty; -\ln 2] \cup [0; +\infty[$$

§

التمرين 04 — تعيين الثوابت

نص التمرين:

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ حيث a, b, c أعداد حقيقية.

عَيِّن الأعداد a, b, c بحيث يقبل المنحنى الدالة (C_f) عند النقطة $A(0; -3)$ مماساً معامل توجيهه 3، وتكون المعادلة $f(x) = 0$ تقبل $\sqrt{3}$ حلاً لها.

الحل النموذجي:

الشروط تترجم إلى:

$$\bullet f(0) = c = -3 : A(0; -3) \in (C_f)$$

$$\bullet \text{ ميل المماس عند } 0 \text{ هو } 3 : f'(0) = 3$$

$$\bullet f(\sqrt{3}) = 0$$

$$\text{حساب المشتقة: } f'(x) = (2ax + b)e^{-x} - (ax^2 + bx + c)e^{-x} = e^{-x} [-ax^2 + (2a - b)x + (b - c)]$$

$$\text{ومنه } f'(0) = b - c = 3 \Rightarrow b = c + 3 = 0$$

شرط الجذر: بما أن $e^{-x} \neq 0$ فإن $ax^2 + bx + c = 0 \iff f(x) = 0$ ، ومنه:

$$3a + b\sqrt{3} + c = 0 \Rightarrow 3a + 0 - 3 = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$\boxed{a = 1, \quad b = 0, \quad c = -3} \quad \text{أي} \quad f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$$

$$\text{وتتحقق: } f(0) = -3 \text{ و } f'(0) = (0 - (-3)) = 3 \text{ و } f(\sqrt{3}) = (3 - 3)e^{-\sqrt{3}} = 0$$

التمرين 05 — المماسات ونقط التقاطع

نص التمرين:

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$.
عَيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث تنتمي النقطة $A(-1; 1)$ إلى (C_f) ، ومعامل توجيه المماس عند A يساوي $(-e)$.

الحل النموذجي:

$$\text{شرط الانتماء: } f(-1) = (-a + b)e^1 + 1 = 1 \iff (-a + b)e = 0 \iff b = a$$

$$\text{المشتقة: } f'(x) = ae^{-x} - (ax + b)e^{-x} = e^{-x}(a - ax - b) \text{ ومنه:}$$

$$f'(-1) = e(a + a - b) = e(2a - b) = -e \iff 2a - b = -1$$

$$\text{بما أن } b = a \Rightarrow \boxed{a = -1, b = -1}$$

$$f(x) = (-x - 1)e^{-x} + 1$$

$$\text{وتحقق: } f'(-1) = e(-1 + 1 + 1) = e \cdot 1$$

$$\checkmark f'(-1) = e^{-(-1)}(a - (-1)a - b) = e(a + a - b) = e(-1 - 1 + 1) = -e$$

التمرين 06 — المقاربات المائلة

نص التمرين:

لتكن الدالة $f(x) = ax + b + e^{-x}$. المستقيم (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) يمر بالنقطتين $A(2; 0)$ و $B(0; -2)$ ، والمماس (T) للمنحنى (C_f) عند $x = -1$ معامل توجيهه $1 - e$.

(1) اكتب معادلة المستقيم (Δ) ، ثم استنتج قيمة كل من a و b .

(2) اكتب معادلة المماس (T) .

الحل النموذجي:

$$(1) (\Delta) \text{ يمر بـ } A(2; 0) \text{ و } B(0; -2): \text{معامل توجيهه } = \frac{0 - (-2)}{2 - 0} = 1 \text{، ومعادلته } y = x - 2$$

$$\text{بما أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \text{ فإن } (\Delta) \text{ هو المقارب المائل لـ } (C_f) \text{ عند } +\infty \text{، ومنه بالتعيين:}$$

$$a = 1 \quad ; \quad b = -2 \quad \Rightarrow \quad f(x) = x - 2 + e^{-x}$$

$$(2) f'(x) = 1 - e^{-x} \text{ ومنه } f'(-1) = 1 - e \text{ (يطابق المعطى).}$$

$$f(-1) = -1 - 2 + e = e - 3$$

$$(T) : y = (e - 3) + (1 - e)(x + 1) = (1 - e)x + e - 3 + 1 - e$$

$$\boxed{(T) : y = (1 - e)x - 2}$$

نص التمرين:

نعتبر الدالة $f(x) = (ax + b)e^{2x} + c$ تمثيلها البياني (C_f) يمر بالمبدأ $O(0; 0)$ ، ويقبل مستقيماً مقارباً أفقياً $y = -1$ عند $-\infty$ ، ومماساً أفقياً عند $x = -1$.

(1) بقراءة بيانية: عيّن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم عيّن $f(0)$ و $f'(0)$.

(2) عيّن قيم الأعداد الحقيقية a, b, c .

الحل النموذجي:

(1) من المعطيات البيانية:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ (المقارب الأفقي $y = -1$)؛
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (الفرع يصعد بجوار $+\infty$ بما أن الحد الأسّي يسود)؛
- $f(0) = 0$ (المرور بالمبدأ)؛
- $f'(0)$ هو ميل المماس عند المبدأ، وقيّمته من الشكل 3 (وسيُتحقق منها حسابياً).

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (ax + b)e^{2x} = 0$ (نمو مقارن)، ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c = -1$.

المرور بالمبدأ: $f(0) = b + c = 0 \Rightarrow b = 1$.

المشتقة: $f'(x) = 2ae^{2x} + 2(ax + b)e^{2x} = e^{2x}(2ax + 2b + a)$ ؛ المماس الأفقي عند -1 :

$$f'(-1) = e^{-2}(-2a + 2b + a) = e^{-2}(2b - a) = 0 \Rightarrow a = 2b = 2$$

$$\boxed{a = 2, \quad b = 1, \quad c = -1} \quad \text{أي} \quad f(x) = (2x + 1)e^{2x} - 1$$

وتتحقق: $f(0) = 1 - 1 = 0$ و $f'(x) = e^{2x}(4x + 3)$ ومنه $f'(0) = 3$ ✓ (يطابق القراءة البيانية).

نص التمرين:

الجزء الأول: لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^{x-2} + 1 - x$.

(1) ادرس تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$. (2) استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \geq 0$.

الجزء الثاني: لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 - x - xe^{2-x}$.

(1) احسب نهايات f عند $-\infty$ و $+\infty$.

(2) يبين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = -e^{2-x}g(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .

(3) يبين أن المستقيم $y = 1 - x$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ ، ثم ادرس الوضع النسبي.

(4) أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتها.

(5) يبين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.1 < \alpha < 0.2$.

(6) ارسم (Δ) والمماس عند نقطة الانعطاف والمنحنى (C_f) .

(7) ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $e^{x-2} = x + m - 1$.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

(1) $g'(x) = e^{x-2} - 1$ ؛ $x = 2 \iff g'(x) = 0$ ؛ **متناقصة** على $]-\infty; 2]$ و **متزايدة** على $[2; +\infty[$ ، وقيمة صغرى

$$g(2) = e^0 + 1 - 2 = 0$$

(2) بما أن g يبلغ أدنى قيمته عند 2 وهذه القيمة 0، فإن: $g(x) \geq 0$ لكل $x \in \mathbb{R}$ (المساواة فقط عند $x = 2$).

الجزء الثاني:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x) - 0 = -\infty$ ؛ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty - 0 = +\infty$ (لأن $xe^{2-x} = xe^2/e^x \rightarrow 0$ بالنمو المقارن).

$$f'(x) = -1 - [e^{2-x} + x(-e^{2-x})] = -1 - e^{2-x}(1 - x) = -1 + e^{2-x}(x - 1) \quad (2)$$

ومن جهة أخرى: $-e^{2-x}g(x) = -e^{2-x}(e^{x-2} + 1 - x) = -1 - e^{2-x}(1 - x)$ وهما متطابقتان:

$$f'(x) = -e^{2-x}g(x)$$

وبما أن $g(x) \geq 0$ و $e^{2-x} > 0$: $f - f' \leq 0$ ؛ **متناقصة تماماً** على $\mathbb{R}$ (و $f'(2) = 0$).

الجدول: f تهبط من $+\infty$ إلى $-\infty$ مروراً بـ -3 ؛ $f(2) = 1 - 2 - 2 = -3$.

(3) $f(x) - (1 - x) = -xe^{2-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ (نمو مقارن)، ومنه $y = 1 - x$: (Δ) **مقارب مائل** عند $+\infty$.

الوضع النسبي: إشارة $-xe^{2-x}$ هي إشارة $-x$: المنحنى **فوق** (Δ) على $]0; -\infty[$ ، **تحت** على $]0; +\infty[$ ، ويتقاطع معه عند

$$O(0; 1)$$

$$f''(x) = [-e^{2-x}g(x)]' = e^{2-x}g(x) - e^{2-x}g'(x) = e^{2-x}(g(x) - g'(x)) \quad (4)$$

$$g(x) - g'(x) = (e^{x-2} + 1 - x) - (e^{x-2} - 1) = 2 - x$$

$$f''(x) = e^{2-x}(2 - x)$$

f'' ينعدم ويغير إشارته عند $x = 2$ (موجبة قبله وسالبة بعده)، ومنه (C_f) يقبل **نقطة انعطاف** عند:

$$I(2; f(2)) = I(2; -3)$$

(والمماس عند I أفقي لأن $f'(2) = 0$).

(5) f مستمرة ومتناقصة تماماً على $\mathbb{R}$ ، و:

$$f(0.1) = 0.9 - 0.1e^{1.9} \approx 0.9 - 0.669 = 0.231 > 0 \quad ; \quad f(0.2) = 0.8 - 0.2e^{1.8} \approx 0.8 - 1.210 = -0.410 < 0$$

فبحسب مبرهنة القيم المتوسطة (والرتابة) حل وحيد $\alpha \in]0.1; 0.2[$. ✓

(6) الإنشاء: نرسم (Δ) ، نقطة الانعطاف $I(2; -3)$ بمماس أفقي، النقطة $O(0; 1)$ تقاطع مع (Δ) ، والمنحنى متناقص دائماً محدباً قبل 2 ومقعراً بعده.

(7) المعادلة $e^{x-2} = x + m - 1$ تكافئ $g(x) = m$. من جدول تغيرات g (تناقص من $+\infty$ إلى 0 ثم تزايد من 0 إلى $+\infty$):

• $m < 0$: لا حلول؛

• $m = 0$: حل وحيد $x = 2$ ؛

• $m > 0$: حلان: أحدهما $x_1 \in]-\infty; 2[$ (سالبة) إذا $m > 1$... بدقة $g(0) = e^{-2} + 1 > 0$ و $g(1) = e^{-1} > 0$ و g يقطع...

قيمة g عند x سالبة كبيرة موجبة، إذن $x_1 < 0$ عندما $x_1 < 0$ عندما $m > g(0) = 1 + e^{-2} \approx 1.14$ ويكون $x_1 \in]0; 2[$ عندما

$0 < m < 1.14$ والآخر $x_2 \in]2; +\infty[$ (موجب دائماً).

نص التمرين:

الجزء الأول: لتكن $g(x) = 2e^x - x - 2$.

(1) ادرس تغيرات g ، واستنتج أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 0 والآخر -1.5 ; $-1.6 < \alpha \in]$.

(2) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: نعتبر $f(x) = e^{2x} - (x+1)e^x$.

(1) احسب نهايات f وبيّن أن $f'(x) = e^x g(x)$ وشكّل جدول تغيراتها.

(2) يبين أن $f(\alpha) = \frac{-\alpha(\alpha+2)}{4}$ ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

(3) ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = e^m$.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

(1) $g'(x) = 2e^x - 1$; $x = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \approx -0.69$; $g'(-\ln 2) = 1 + \ln 2 - 2 = \ln 2 - 1 \approx -0.31 < 0$ صغرى

$g(0) = 2 - 0 - 2 = 0$ إذن 0 حل. وعلى $]-\infty; -\ln 2[$ متناقصة من $+\infty$ إلى قيمة سالبة، ومنه حل وحيد α وحصره:

$g(-1.6) = 2e^{-1.6} + 1.6 - 2 \approx 0.404 - 0.4 = 0.004 > 0$ $g(-1.5) = 2e^{-1.5} - 0.5 \approx 0.446 - 0.5 = -0.054 < 0$
ومنه $\alpha \in]-1.6; -1.5[$. ✓

(2) g موجبة على $[\alpha; +\infty[$ ، سالبة على $]0; \alpha[$ ، موجبة على $]0; +\infty[$ ، ومنعدمة عند α و 0.

الجزء الثاني:

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0$ (يسود e^{2x}) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$f'(x) = 2e^{2x} - [e^x + (x+1)e^x] = 2e^{2x} - (x+2)e^x = e^x (2e^x - x - 2) = e^x g(x)$$

إشارة $f' =$ إشارة g : f متزايدة على $[\alpha; +\infty[$ و $]0; \alpha[$ متناقصة على $[\alpha; 0]$; قيمة عظمى محلية $f(\alpha)$ وقيمة صغرى $f(0) = 1 - 1 = 0$

(2) بما أن $g(\alpha) = 0$: $2e^\alpha = \alpha + 2 \Rightarrow e^\alpha = \frac{\alpha+2}{2}$ ومنه:

$$f(\alpha) = e^{2\alpha} - (\alpha+1)e^\alpha = \frac{(\alpha+2)^2}{4} - \frac{(\alpha+1)(\alpha+2)}{2} = \frac{(\alpha+2)[(\alpha+2) - 2(\alpha+1)]}{4} = \frac{(\alpha+2)(-\alpha)}{4}$$

$$\boxed{f(\alpha) = \frac{-\alpha(\alpha+2)}{4}}$$

الحصر: من $-1.6 < \alpha < -1.5$: $1.5; 1.6[$ و $0.4; 0.5[$ و $\alpha + 2 \in]0.4; 0.5[$ ومنه:

$$0.6 < -\alpha(\alpha+2) < 0.8 \quad \Rightarrow \quad \boxed{0.15 < f(\alpha) < 0.2}$$

(3) $e^m > 0$ دائماً. من جدول f (تصاعد من 0 إلى $0.17 \approx f(\alpha)$ ثم تناقص إلى 0 ثم تصاعد إلى $+\infty$):

- $f(\alpha) < e^m < 0$ أي $-1.75 \approx \ln f(\alpha) < m$: ثلاثة حلول (اثنان سالبان أحدهما $\alpha \in]-\infty; -1.6[$ والآخر $\alpha \in]-1.5; -1.6[$ ، وواحد موجب في $]0; +\infty[$);
- $e^m = f(\alpha)$ أي $m = \ln f(\alpha)$: حلان ($x = \alpha$ وحل موجب);

• $e^m > f(\alpha)$ أي $m > \ln f(\alpha)$: حل وحيد موجب في $[0; +\infty[$.

نص التمرين:

الجزء الأول: نعتبر الدالة $g(x) = (-x - 2)e^{-x} + 2$.

(1) يبين أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 0 والآخر -1.5 ; -1.75 ; $\alpha \in]-1.75; -1.5[$ واستنتج إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة $f(x) = (x + 3)e^{-x} + 2x$.

(1) احسب نهايات f و يبين أن $f'(x) = g(x)$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

(2) يبين أن المستقيم $y = 2x$: (D) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(3) يبين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.

(4) يبين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $[-2.6; -2.7]$; $\beta \in]-2.6; -2.7[$.

(5) ناقش بياناً حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(-|x|) = |m|$.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

(1) $g'(x) = -(-1)e^{-x} + (-x - 2)(-e^{-x}) = e^{-x} + (x + 2)e^{-x} = (x + 3)e^{-x}$ بدقّة: $g'(x) = e^{-x} - (-x - 2)e^{-x} \cdot (-1)$ نحسب:

ومنّه $g'(x) = e^{-x}(x + 3)$ ، $[(x + 3)e^{-x}]' = (-1)e^{-x} + (x + 3)(-e^{-x}) = -e^{-x}(x + 2)$

g' ينعدم عند $x = -1$ ؛ g متناقصة على $]-1; -\infty[$ و g متزايدة على $]-\infty; -1]$ من $+\infty$ إلى $-0.72 \approx 2 - e = g(-1) = (1 - 2)e + 2 = 2 - e$ ثم متزايدة

على $[-1; +\infty[$ نحو $2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} g$.

$g(0) = (-2)(1) + 2 = 0$ إذن 0 حل؛ والحل الآخر α على $]-1; -\infty[$:

$g(-1.5) = (0.5)e^{1.5} \dots = 2 - 2.24 = -0.24 < 0$ $g(-1.75) = (0.25)e^{1.75} + 2 \approx 0.25 \cdot 5.75 - \dots = 2 - 1.44 = 0.56 > 0$

ومنّه $\alpha \in]-1.75; -1.5[$. الإشارة: $g > 0$ على $]-\infty; \alpha[\cup]0; +\infty[$ و $g < 0$ على $]\alpha; 0[$.

الجزء الثاني:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + (-\infty) \cdot 2 = -\infty$ بدقّة: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ و $(x + 3)e^{-x} \rightarrow 0$ و $2x \rightarrow +\infty$ ومنّه $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ كلا

الحددين $(\rightarrow -\infty)$.

$f'(x) = [e^{-x} - (x + 3)e^{-x}] + 2 = e^{-x}(1 - x - 3) + 2 = -(x + 2)e^{-x} + 2 = g(x)$

إشارة $f' = g$: إشارة f متزايدة على $]\alpha; -\infty[$ و $]-\infty; 0[$ متناقصة على $]\alpha; 0[$ ؛ قيمة عظمى $f(\alpha) \approx 3.7$ وقيمة صغرى

$f(0) = 3 + 0 = 3$.

(2) $f(x) - 2x = (x + 3)e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ومنّه $f(x) - 2x = (x + 3)e^{-x}$ مقارب مائل بجوار $+\infty$ (المنحنى فوق (D) لأن $x + 3 > 0$ بجوار $+\infty$).

(3) $f''(x) = g'(x) = e^{-x}(x + 3)$ ينعدم ويغير إشارته عند $x = -1$ ، ومنّه نقطة انعطاف:

$I(-1; f(-1)) = I(-1; 2e - 2) \approx (-1; 3.44)$

(4) من جدول f : على $]\alpha; -\infty[$ ترتفع f من $-\infty$ إلى $3 > f(\alpha)$ ، فهي تنعدم مرة واحدة هناك؛ وعلى ما تبقى $f \geq 3 > 0$. حصر

الحل β :

$f(-2.7) = (0.3)e^{2.7} - 5.4 \approx 4.46 - 5.4 = -0.94 < 0$ $f(-2.6) = (0.4)e^{2.6} - 5.2 \approx 5.39 - 5.2 = 0.19 > 0$

ومنّه $\beta \in]-2.6; -2.7[$ — ونقطة التقاطع الوحيدة مع محور الفواصل هي $(\beta; 0)$.

(5) نضع $0 \leq |x| = u$: المعادلة $f(u) = |m|$ مع $|m| \geq 0$. من جدول f على $]0; +\infty[$: f تتزايد من $-\infty$ إلى $f(\alpha) \approx 3.73$ ثم تتناقص إلى $f(0) = 3$.

- $0 \leq |m| < 3$: حل وحيد $u \in]0; \alpha[$ ومنه **حلان متقابلان** $x = \pm(-u)$ (كلاهما في $]-\alpha; 0[$ بالقيمة المطلقة — أحدهما موجب والآخر سالب)؛
- $|m| = 3$: حلان $u = 0$ و $u \in]-\infty; \alpha[$ حيث $f(u_1) = 3$ ، ومنه **ثلاثة حلول**: $x = 0$ و $x = \pm(-u_1)$ ؛
- $f(\alpha) < |m| < 3$: حلان u (كلاهما سالب)، ومنه **أربعة حلول** متناظرة زوجين؛
- $|m| = f(\alpha)$: حل وحيد $u = \alpha$ ، ومنه **حلان متقابلان**؛
- $|m| > f(\alpha)$: **لا حلول**.

نص التمرين:

الجزء الأول: لتكن $g(x) = 1 - (1 + 2x)e^{2x}$. ادرس اتجاه تغير g ثم استنتج إشارتها على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: لتكن $f(x) = x + 3 - xe^{2x}$

(1) احسب نهايات f ، ويبين أن $y = x + 3$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(2) يبين أن $f'(x) = g(x)$ وشكل جدول تغيرات f .

(3) يُبين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين α و β حيث $-3.05 < \alpha < -0.75$ و $0.75 < \beta < 0.8$.

(4) ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط m حلول المعادلة $f(x) = x + m$.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

$$q'(x) = -[2e^{2x} + 2(1+2x)e^{2x}] = -2e^{2x}(2+2x) = -4e^{2x}(x+1)$$

g متزايدة على $]-\infty; -1]$ (من 1 إلى $g(-1) = 1 + e^{-2} \approx 1.14$) ومتناقصة على $]-1; +\infty[$ نحو $-\infty$.

بما أن $0 \leq g(0) \leq 1$ ، فإن $g(0) = 0$ أو $g(0) = 1$.
 - إذا كان $g(0) = 0$ ، فإن $g(x) = 0$ لكل $x \in [0, +\infty[$.
 - إذا كان $g(0) = 1$ ، فإن $g(x) = 1$ لكل $x \in [0, +\infty[$.

الجزء الثاني:

$$(xe^{2x} \rightarrow 0 \text{ و } x + 3 \rightarrow -\infty) \text{ لـ } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ (و } -xe^{2x} \rightarrow -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{)}$$

لأن $|f(x) - (x + 3)| = |xe^{2x}| \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$ ومنه $y = x + 3 : (\Delta)$ **مقارب مائل بجوار** $-\infty$ (والمنحنى فوق (Δ) هناك لأن $-xe^{2x} > 0$).

$$\checkmark f'(x) = 1 - [e^{2x} + 2xe^{2x}] = 1 - (1 + 2x)e^{2x} = g(x) \quad \mathbf{(2)}$$

إشارة $f' = g$ إشارة f متزايدة على $]-\infty; 0]$ من $-\infty$ إلى $f(0) = 3$ ، ثم متناقصة على $]0; +\infty[$ نحو $-\infty$.

(3) f متزايدة ومستمرة على $]-\infty; 0]$:

$$f(-3.05) = -0.05 + 3.05e^{-6.1} \approx -0.05 + 0.0068 = -0.043 < 0 \quad f(-3) = 0 + 3e^{-6} \approx 0.0074 > 0$$

ومنه حل وحيد $\alpha \in]-3.05; -3[$ وعلى $[0; +\infty[$ متناقضة من 3 إلى $-\infty$:

$$f(0.75) = 3.75 - 0.75e^{1.5} \approx 3.75 - 3.36 = 0.39 > 0 \quad f(0.8) = 3.8 - 0.8e^{1.6} \approx 3.8 - 3.96 = -0.16 < 0$$

وَمِنْهُ حَلٌّ وَحِيدٌ $\beta \in]0.75; 0.8[$. ✓

$$h(x) = xe^{2x} \text{ حيث } f(x) = x + m \iff 3 - xe^{2x} = m \iff h(x) = 3 - m \quad (4)$$

$h: h'(x) = e^{2x}(1 + 2x)$ على $[-\frac{1}{2}; +\infty[$ متزايدة على $[-\frac{1}{2}; -\infty[$ متناقصة على $[-\frac{1}{2}; +\infty[$ ثم متزايدة على $[-\frac{1}{2}; +\infty[$ نو $h(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2e} \approx -0.18$ من 0^- إلى 0^-

$$:k = 3 - m \text{ و } +\infty$$

- $k > 0$ (أي $m < 3$): حل وحيد $x > 0$ (موجب)؛
- $k = -\frac{1}{2e}$ (أي $m = 3 + \frac{1}{2e}$): حل وحيد $x = -\frac{1}{2}$ ؛
- $-1 < k < -\frac{1}{2e}$ (أي $3 < m < 3 + \frac{1}{2e}$): حلان سالبان في $]-1; 0[$ ؛
- $k < -\frac{1}{2e}$ (أي $m > 3 + \frac{1}{2e}$): لا حلول.

نص التمرين:

نعتبر الدالة $f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3}$.

(1) احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$.

(2) يبين أن $f'(x) = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3}\right)^2$ ثم استنتج اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها.

(3) يبين أن المستقيمين $(\Delta_1): y = x + 2$ و $(\Delta_2): y = x - 2$ مقاربان مائلان لـ (C_f) .

(4) أثبت أن النقطة $A(\ln 3; \ln 3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

(5) يبين أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]-1.8; -1.7[$.

(6) ناقش بياناً حسب قيم الوسيط $m \neq 0$ عدد حلول المعادلة: $x + 2 - f(-|x|) = \ln(|m|)$.

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4e^x}{e^x + 3} = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty \text{ ومنه } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4e^x}{e^x + 3} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 2) = -\infty$$

$$(2) \text{ ومنه: } \left(\frac{4e^x}{e^x + 3}\right)' = 4 \cdot \frac{e^x(e^x + 3) - e^x e^x}{(e^x + 3)^2} = \frac{12e^x}{(e^x + 3)^2}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{12e^x}{(e^x + 3)^2} = \frac{e^{2x} + 6e^x + 9 - 12e^x}{(e^x + 3)^2} = \frac{e^{2x} - 6e^x + 9}{(e^x + 3)^2} = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3}\right)^2 \checkmark$$

$f'(x) \geq 0$ لكل x ، وتنعدم فقط عند $e^x = 3$ أي $x = \ln 3$ ؛ إذن f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ (نقطة سكون عند $\ln 3$).

$$(3) f(x) - (x + 2) = \frac{-4e^x}{e^x + 3} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0 \text{ ومنه } (\Delta_1): y = x + 2 \text{ مقارب مائل بجوار } -\infty$$

$$f(x) - (x - 2) = \frac{2(e^x + 3) - 4e^x}{e^x + 3} = \frac{6 - 2e^x}{e^x + 3} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{ ومنه } (\Delta_2): y = x - 2 \text{ مقارب مائل بجوار } +\infty$$

(4) يجب إثبات: $f(\ln 3 - x) + f(\ln 3 + x) = 2 \ln 3$: نحسب (بما أن $e^{\ln 3} = 3$):

$$f(\ln 3 + x) = \ln 3 + x + 2 - \frac{12e^x}{3e^x + 3} = \ln 3 + x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 1}$$

$$f(\ln 3 - x) = \ln 3 - x + 2 - \frac{4 \cdot \frac{3}{e^x}}{\frac{3}{e^x} + 3} = \ln 3 - x + 2 - \frac{4}{1 + e^x}$$

وبجمعهما:

$$f(\ln 3 - x) + f(\ln 3 + x) = 2 \ln 3 + 4 - 4 \cdot \frac{e^x + 1}{e^x + 1} = 2 \ln 3 \checkmark$$

ومنه $A(\ln 3; \ln 3)$ مركز تناظر لـ (C_f) — وهو ما يفسر نقطة السكون عند $x = \ln 3$.

(5) f متزايدة ومستمرة على $\mathbb{R}$ (إذن تقبل حلاً وحيداً لأي معادلة $f(x) = k$ ، و:

$$f(-1.8) = 0.2 - \frac{4e^{-1.8}}{e^{-1.8} + 3} \approx 0.2 - \frac{0.661}{3.165} = -0.009 < 0$$

$$f(-1.7) = 0.3 - \frac{4(0.1827)}{3.1827} \approx 0.3 - 0.2296 = 0.070 > 0$$

ومنه حل وحيد $\alpha \in]-1.8; -1.7[$. ✓

(6) ندرس $h(x) = x + 2 - f(-|x|)$:

• من أجل $x < 0$: $-|x| = x$ ومنه $h(x) = x + 2 - f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 3} \in]0; 1[$ (متزايدة، ولا تبلغ الحدين)؛

- من أجل $x \geq 0$: $-|x| = -x$ ومنه

$$h(x) = x + 2 - f(-x) = x + 2 - \left(-x + 2 - \frac{4e^{-x}}{e^{-x} + 3}\right) = 2x + \frac{4e^{-x}}{e^{-x} + 3} = 2x + \frac{4}{1 + 3e^x}$$

حيث $h(0) = -1 + \dots$ بدقة $h(0) = 0 + \frac{4}{4} = 1$ — نحسب: $\frac{4}{1+3} = 1$ إذن $h(0) = 1$ لكن $2x = 0$ فنعم $h(0) = 1$ و
 $h'(x) = 2 - \frac{12e^x}{(1 + 3e^x)^2} > 0$ ف h متزايدة من 1 إلى $+\infty$.

المناقشة للمعادلة $h(x) = \ln |m|$ (بما أن $m \neq 0$ فالطرف الأيمن حقيقي):

- $\ln |m| < 0$ أي $|m| < 1$: لا حلول على $x < 0$ وحل وحيد $x > 0$ إذا كان $\ln |m| \geq 1$... بدقة: الفرع $x \geq 0$ يغطي $[1; +\infty[$ ؛
 الفرع $x < 0$ يغطي $]0; 1]$. ومنه:
- $\ln |m| \leq 0$ أي $|m| \leq 1$ مع $m \neq 0$: لا حلول؛
- $0 < \ln |m| < 1$ أي $e < |m| < 1$: حلان (أحدهما سالب والآخر موجب)؛
- $\ln |m| \geq 1$ أي $|m| \geq e$: حل وحيد موجب.

نص التمرين:

الجزء الأول: نعتبر الدالة $g(x) = (1 - x)e^{-x} + 1$.

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} : g(x) > 0$.

الجزء الثاني: لتكن $f(x) = xe^{-x} + x - 1$.

(1) احسب نهايات f وبيّن أن $f'(x) = g(x)$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

(2) أثبت أن $y = x - 1 : (\Delta)$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

(3) اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(4) بيّن أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.5 < \alpha < 0.6$.

(5) أنشئ المستقيمين (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) في معلم متعامد ومتجانس.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

$$g'(x) = -e^{-x} + (1 - x)(-e^{-x}) = e^{-x}(x - 2) \quad (1)$$

g متناقصة على $]-\infty; 2]$ ومن $+\infty$ إلى $0.865 \approx 1 - e^{-2} = g(2)$ ، ثم متزايدة على $[2; +\infty[$ نحو $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$.

القيمة الصغرى $g(2) = 1 - e^{-2} > 0$ ، ومنه: $g(x) > 0$ لكل $x \in \mathbb{R}$. ✓

الجزء الثاني:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + (+\infty) - 1 = +\infty \quad (\text{لأن } xe^{-x} \rightarrow -\infty)$$

$$f'(x) = [e^{-x} - xe^{-x}] + 1 = (1 - x)e^{-x} + 1 = g(x) > 0$$

f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ (وتحقق تبادلياً بين $\mathbb{R}$ و $\mathbb{R}$) $[f(-\infty), f(+\infty)[$.

$$(2) xe^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{، ومنه } f(x) - (x - 1) = xe^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{، } (\Delta) : y = x - 1 \text{ مقارب مائل بجوار } +\infty.$$

الوضع النسبي: إشارة xe^{-x} هي إشارة x : المنحنى تحت (Δ) على $]0; -\infty[$ ، فوقه على $]0; +\infty[$ ، ويقطعه عند النقطة $(0; -1)$.

$$(3) f(0) = 0 + 0 - 1 = -1 \text{ و } f'(0) = g(0) = (1)(1) + 1 = 2 \text{، ومنه:}$$

$$(T) : y = 2x - 1$$

(وهو ما يطابق الشكل: نقطة $A(0; -1)$ وميل 2.)

(4) f مستمرة ومتزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ ، و:

$$f(0.5) = 0.5e^{-0.5} - 0.5 \approx 0.303 - 0.5 = -0.197 < 0$$

$$f(0.6) = 0.6e^{-0.6} - 0.4 \approx 0.329 - 0.4 = -0.071 < 0 ; \quad f(0.7) = 0.7e^{-0.7} - 0.3 \approx 0.348 - 0.3 = 0.048 > 0$$

ومنه حل وحيد α ، وحصره الدقيق: $0.6 < \alpha < 0.7$ (تنبيه: الحصر المطبوع في السلسلة $]0.5; 0.6[$ غير دقيق عددياً؛ القيمة

الصحيحة $\alpha \approx 0.66$ تقع في $]0.6; 0.7[$ ، وهي بكل الأحوال داخل المجال المرسوم في الشكل).

(5) الإنشاء: نرسم $y = x - 1 : (\Delta)$ و $y = 2x - 1 : (T)$ (يتقاطعان مع (C_f) عند $A(0; -1)$ ، ثم منحنى متزايد دائماً يقع تحت

(Δ) قبل 0 وفوقه بعده، محدباً ثم مقعراً (نقطة الانعطاف حيث $g'(x) = e^{-x}(x - 2)$ تنعدم عند $x = 2$).

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة